レバレッジETF 検証報告書

ナスダック100 —— 1倍／2倍／3倍の数理的比較（1985-2026）

項目	内容
版	v1.0（2026-10-27）
対象	ナスダック100（NDX）1倍／2倍／3倍
データ	Yahoo Finance 日次 1985-10-01 ～ 2026-10-23（41.1年）
手法	daily-reset の合成、^IRX の実績金利、独立再計算
前提	配当 0.9%（定数仮定）、信託報酬 1x 0.20%・2x 0.95%・3x 0.86%

本報告書は分析結果であり、投資助言ではありません。

1. 要旨

ナスダック100の41年を、1倍・2倍・3倍で比較した。1倍のCAGRは+15.29%、2倍は+19.81%、3倍は+17.25%。最大DDは83%／99%／100%である。

指標	1x	2x	3x
CAGR	+15.29%	+19.81%	+17.25%
ボラティリティ	25.8%	51.7%	77.5%
最大DD	82.6%	98.7%	100.0%
Sharpe	0.53	0.53	0.54
Calmar	0.19	0.20	0.17
最終倍率	344x	1,668x	689x

ブレークイーブン・ボラティリティ（3倍）は $\sigma^* = \sqrt{(2\mu/3)} = 30.8\%$（$\mu = \ln(1+\mathrm{CAGR})$）。実現ボラティリティは25.8%なので、3倍にも理論上の余地がある。

2. データと前提

・指数：NDX の日次終値（1985-10-01 ～ 2026-10-23）
・配当：0.9% を一定と仮定（指数は配当を含まないため）
・調達金利：13週Tビル（^IRX）の実績値を日次で使用
・信託報酬：実際のETFの公称値（1x 0.20～0.35%、2x 0.95%、3x 0.75～0.86%）
・リセット：日次

指数は配当を含まないため、一定の配当利回りを仮定している。この仮定の影響は第5章の感度分析で示す。

3. 実績

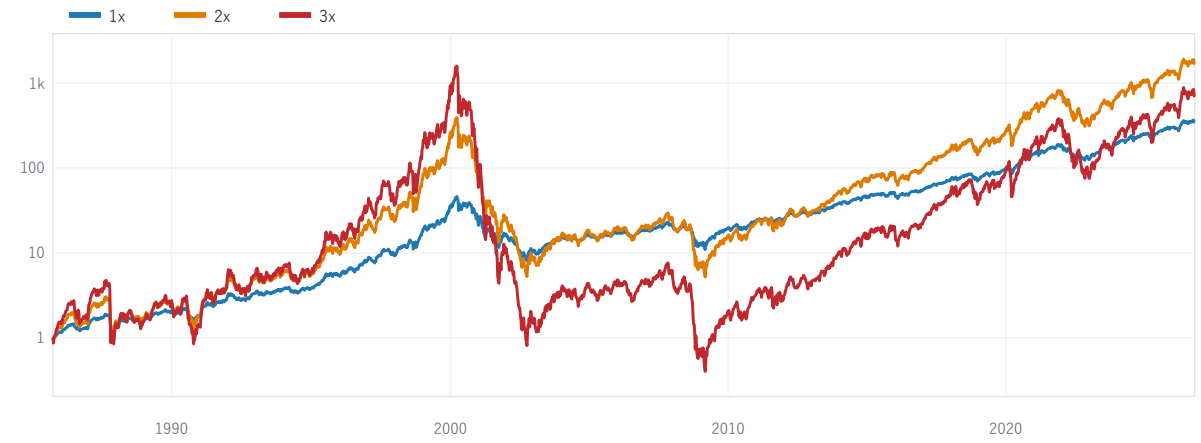


図1 資産曲線（対数・開始時=1）



図2 ドローダウン

3.1 10年ごとのCAGR

期間	1x	2x	3x
1985–1989	+18.5%	+24.7%	+25.5%
1990–1999	+33.1%	+58.5%	+79.4%
2000–2009	-6.2%	-24.8%	-46.3%
2010–2019	+17.4%	+32.3%	+45.7%
2020–2026	+19.8%	+30.2%	+33.8%

3倍が最も苦しかった10年は 2000–2009 の -46.3%。レバレッジは「どの10年に居るか」で結果が決まる。

4. 10年ローリング

「いつ買っても10年後にどうなるか」を、1日ずつずらして計算した。

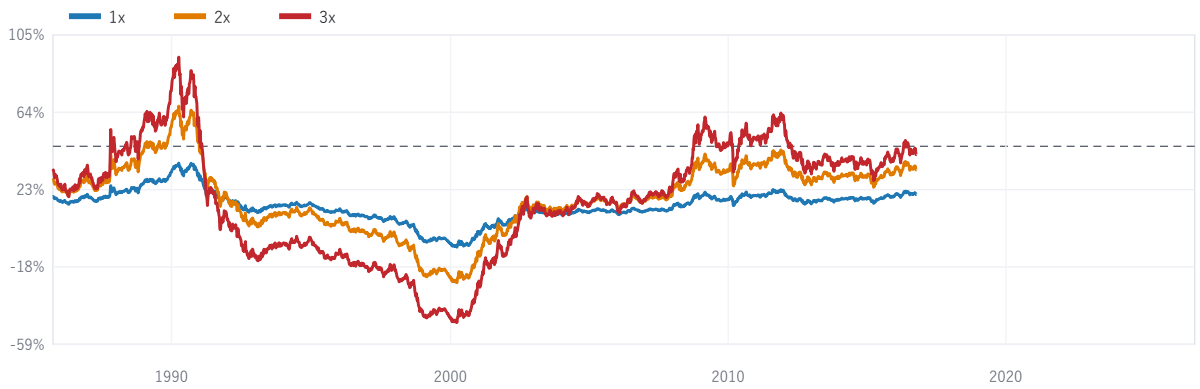


図3 10年ローリングCAGR

レバレッジ	最悪	中央値	最良	10年で負けた割合
1x	-7.6%	+15.1%	+37.3%	7.2%
2x	-26.6%	+19.0%	+67.7%	15.0%
3x	-48.0%	+19.7%	+94.0%	32.1%

この表の「10年で負けた割合」が、レバレッジの実務的なリスクである。

4.1 主な下落局面

局面	期間	1x	2x	3x
ITバブル崩壊	2000-03-24 〜 2002-10-09	-82.5%	-98.7%	-99.9%
リーマン	2007-10-09 〜 2009-03-09	-51.4%	-81.7%	-94.4%
COVID暴落	2020-02-19 〜 2020-03-23	-27.9%	-51.4%	-69.7%
2022年	2022-01-01 〜 2022-12-31	-33.2%	-60.9%	-79.3%

下落局面では、レバレッジは損失をほぼ倍々で増やす。

5. 感度分析

5.1 配当を入れない場合

指標	1x	2x	3x
CAGR	+14.26%	+17.67%	+14.13%
最大DD	83.0%	98.9%	100.0%
Calmar	0.17	0.18	0.14

配当を除くと、レバレッジの優位は大きく縮む。配当はレバレッジで増幅されるため、この仮定が結論を左右する。

5.2 調達金利

金利	1x	2x	3x
0.0%	+15.29%	+23.61%	+24.83%
4.5%	+15.29%	+18.18%	+14.08%
8.0%	+15.29%	+14.11%	+6.37%
実績（^IRX）	+15.29%	+19.81%	+17.25%

金利8%の世界では、3倍のCAGRは1倍を下回る。レバレッジの可否は金利で決まる。

6. 実ETFとの比較（10年）

指数の合成値だけでなく、実際に取引されているETFでも確認する（2016-10〜2026-10）。

銘柄	倍率	CAGR	ボラ	最大DD	Sharpe	Calmar
QQQ	1x	+20.22%	22.6%	35.1%	0.75	0.58
QLD	2x	+31.94%	45.2%	63.7%	0.75	0.50
TQQQ	3x	+38.30%	66.9%	81.7%	0.76	0.47

実ETFでも、Sharpe はレバレッジによらずほぼ同一である。効率は変わらず、リターンとリスクが同じ方向に増えている。

7. 売買ルールの検証（TQQQ・10年）

先読みなし、コスト5bp/回。14ルールを検証した。

ルール	CAGR	最大DD	Calmar
Buy & Hold	+38.40%	81.7%	0.47
固定50%	+24.44%	51.7%	0.47
固定75%	+33.12%	69.3%	0.48
VT20%	+21.52%	29.6%	0.73
VT25%	+25.95%	34.2%	0.76
VT30%	+29.31%	40.1%	0.73
VT40%	+34.32%	50.8%	0.68
VT50%	+36.70%	59.8%	0.61
QQQ SMA50	+28.50%	52.9%	0.54
QQQ SMA100	+23.09%	57.7%	0.40
QQQ SMA200	+37.72%	56.2%	0.67
SMA100＋VT30%	+17.95%	51.5%	0.35
トレーリング15%	+27.38%	52.4%	0.52
押し目買い（-20%→20日）	+10.79%	37.5%	0.29
TQQQ50%+QQQ50%（21営業日ごと）	+31.74%	63.8%	0.50

価格フィルタ（200日線）は指数によって効いたり裏目に出たりする。ボラティリティ目標は比較的安定してDDを下げる。

8. 3指数の比較

ここまでの結果を、S&P500・ナスダック100・SOX で並べる。

指数	期間	1x CAGR	2x CAGR	3x CAGR	1x 最大DD	3x 最大DD	3x Calmar
S&P500	56年	+10.92%	+13.42%	+13.36%	55.3%	97.9%	0.14
ナスダック100	41年	+15.29%	+19.81%	+17.25%	82.6%	100.0%	0.17
SOX（半導体）	32年	+15.87%	+13.21%	-3.63%	86.2%	100.0%	-0.04

並べると、はっきりした傾向が出る。ボラティリティが低い指数ほどレバレッジが効き、高い指数ではレバレッジが破壊的に働く。

・S&P500（σ17%）：2倍が最良。3倍も何とかプラス ・ナスダック100（σ26%）：2倍が最良。3倍は2倍に劣る ・SOX（σ38%）：1倍が最良。2倍は下回り、3倍はマイナス

ブレークイーブン・ボラティリティの式 $\sigma^* = \sqrt{(2\mu/L)}$ が、そのまま当てはまる。μ が同じでも、σ が上がるだけでレバレッジの優位は消える。

9. 限界と注意

・指数は配当を含まないため、一定の配当利回りを仮定している
・実際のETFのトラッキングエラー・税・スプレッドを含まない
・日次リセットの合成値であり、ギャップ（1日の急落）はモデルに含まれない
・過去の1経路であり、将来の分布ではない

結論

ナスダック100では、1倍のCAGR +15.29% に対し、2倍は+19.81%、3倍は+17.25%。Calmarは1倍0.19、2倍0.20、3倍0.17。リターンはレバレッジで増えるが、リスク調整後の効率は改善しない。

付録：用語

CAGR＝Compound Annual Growth Rate（年平均成長率）／最大DD＝Maximum Drawdown（最大ドローダウン）／Sharpe＝Sharpe Ratio／Calmar＝Calmar Ratio（CAGR÷最大DD）／^IRX＝CBOE 13-Week Treasury Bill Index。
再現：python scripts/build_pdf_ndx_sox.py（NDX）

本報告書は分析目的であり、投資助言ではありません。